



CyberDefenders

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Red Stealer (CyberDefenders)

Análisis de Threat Intelligence de un ejecutable sospechoso identificado como RedLine Stealer, abarcando categorización del malware, extracción de IOCs, identificación del servidor C2, técnicas MITRE ATT&CK y reglas YARA asociadas mediante VirusTotal, ANY.RUN, MalwareBazaar y ThreatFox.

Sebastian David
Torres Reyes

Escenario:

You are part of the Threat Intelligence team in the SOC (Security Operations Center). An executable file has been discovered on a colleague's computer, and it's suspected to be linked to a Command and Control (C2) server, indicating a potential malware infection.

Your task is to investigate this executable by analyzing its hash. The goal is to gather and analyze data beneficial to other SOC members, including the Incident Response team, to respond to this suspicious behavior efficiently.

Herramientas utilizadas:

- VirusTotal
- Any.run
- MalwareBazaar
- ThreatFox
- Tria.ge

Resumen:

Se detectó en el equipo de un colaborador un archivo ejecutable malicioso identificado como WEXTRACT.EXE, catalogado por múltiples plataformas de inteligencia de amenazas como un troyano perteneciente a la familia RedLine Stealer. Si bien el incidente analizado no presenta evidencias directas del vector de acceso inicial, la naturaleza de este tipo de malware sugiere que fue distribuido camuflado dentro de software aparentemente legítimo, lo que en la mayoría de casos documentados ocurre a través de campañas de phishing, señalando una posible brecha en la capacitación del personal frente a amenazas de ingeniería social.

Una vez ejecutado, el malware despliega una serie de técnicas de evasión: abre el sitio web de Facebook como distracción visual mientras en segundo plano inyecta código en procesos y librerías legítimas de Windows, manipula tokens de acceso para escalar privilegios y programa tareas para asegurar su permanencia en el sistema tras un reinicio. Estas acciones le permiten operar de forma persistente y con privilegios elevados sin levantar alertas inmediatas.

El objetivo principal de este malware es el robo de información: credenciales almacenadas en navegadores, datos de carteras de criptomonedas, información bancaria y datos de servicios de mensajería. La información recopilada es exfiltrada hacia un servidor de comando y control ubicado en la dirección IP 77.91.124.55 a través del puerto no estándar 19071, dirección que debe bloquearse de inmediato a nivel de firewall.

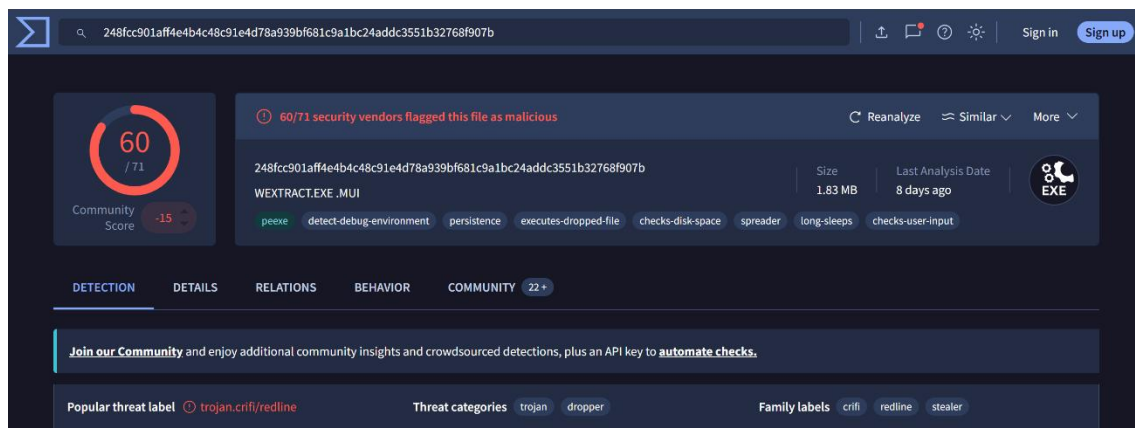
La severidad de este incidente se clasifica como alta. La exfiltración de credenciales activas representa un riesgo económico directo y una potencial filtración de información confidencial en foros de ciberdelincuentes, lo que podría comprometer la posición competitiva de la organización y exponer públicamente sus vulnerabilidades. El riesgo escala significativamente si el dispositivo afectado pertenece a personal de alta dirección o con acceso privilegiado a sistemas críticos.

Se requiere aprobación para el aislamiento inmediato del dispositivo afectado y la rotación de credenciales de todas las cuentas que hayan estado activas en el equipo comprometido. Dado que RedLine Stealer es una amenaza ampliamente documentada, se dispone de suficiente inteligencia técnica para una contención y erradicación eficiente. En caso de confirmarse la filtración de datos de clientes o socios y no poder contenerla, se deberá solicitar autorización para proceder con la notificación correspondiente dentro de las 72 horas desde que la organización tomó conocimiento del incidente, conforme a las obligaciones regulatorias aplicables.

P1: Categorizing malware enables a quicker and clearer understanding of its unique behaviors and attack vectors. What category has Microsoft identified for that malware in VirusTotal?

R: trojan

Tras analizar el hash SHA-256 proporcionado en VirusTotal, 60 de 71 motores antivirus identificaron el archivo como malware de tipo trojan y dropper.



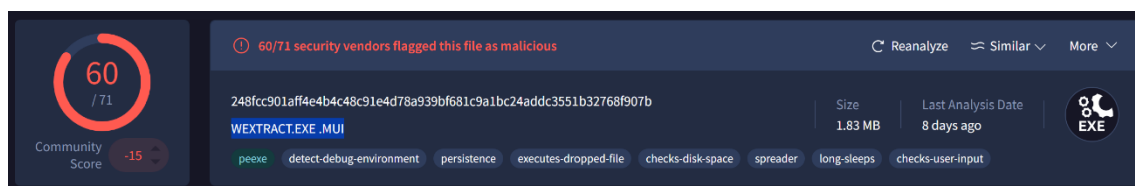
El motor de Microsoft en particular, detecto el archivo como trojan.



P2: Clearly identifying the name of the malware file improves communication among the SOC team. What is the file name associated with this malware?

R: WEXTRACT

El reporte mostr  que el archivo asociado al hash proporcionado es un ejecutable de nombre WEXTRACT principalmente.



Names ⓘ
Wextract
WEXTRACT.EXE .MUI
248fcc901aff4e4b4c48c91e4d78a939bf681c9a1bc24addc3551b32768f907b.exe
malicious.exe.bin
Acrobat.exe
WEXTRACT.EXE.MUI.infected
WEXTRACT.EXE.MUI.infected (2)
malicious.exe
248fcc901aff4e4b4c48c91e4d78a939bf681c9a1bc24addc3551b32768f907b.exe.bin
malicious.exe (2)

P3: Knowing the exact timestamp of when the malware was first observed can help prioritize response actions. Newly detected malware may require urgent containment and eradication compared to older, well-documented threats. What is the UTC timestamp of the malware's first submission to VirusTotal?

R: 2023-10-06 04:41

El ejecutable malicioso fue analizado por primera vez en VirusTotal el 6 de octubre de 2023 a las 04:41 UTC. Al tratarse de una amenaza registrada previamente, se dispone de suficiente información técnica y firmas de seguridad para implementar medidas de contención precisas contra cualquier ataque relacionado.

	248fcc901aff4e4b4c48c91e4d78a939bf681c9a1bc24addc3551b32768f907b
History ⓘ	
Creation Time	2022-05-24 22:49:06 UTC
First Seen In The Wild	2023-10-07 07:20:23 UTC
First Submission	2023-10-06 04:41:50 UTC
Last Submission	2026-06-07 02:50:26 UTC
Last Analysis	2026-06-28 15:50:21 UTC

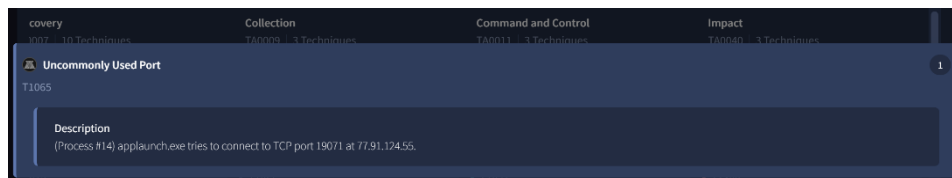
P4: Understanding the techniques used by malware helps in strategic security planning. What is the MITRE ATT&CK technique ID for the malware's data collection from the system before exfiltration?

R: T1005

En la sección de comportamiento se mostró la matriz MITRE ATT&CK con las tácticas y técnicas mapeadas del malware. Antes de la exfiltración y el comando y control, el malware realiza tres técnicas de recopilación:

- T1005: Data from Local System
- T1056: Input Capture
- T1119: Automated Collection

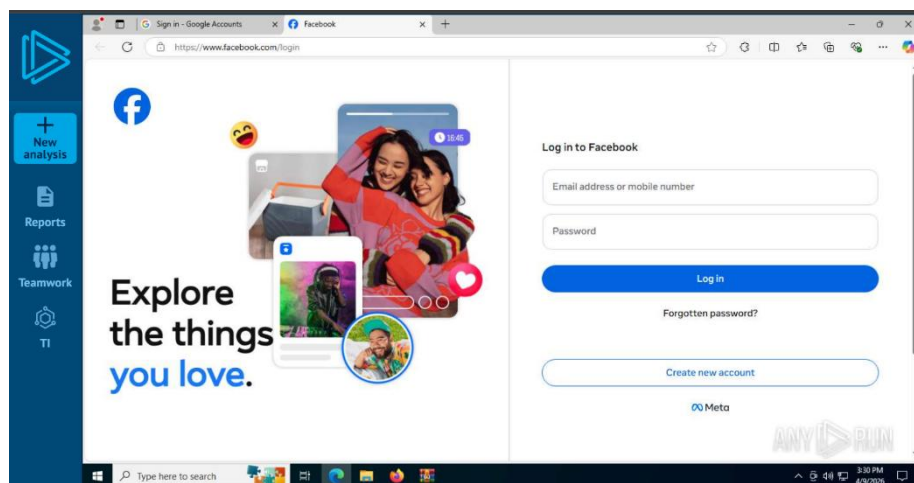
El reporte detalla que uno de los archivos maliciosos distribuidos 'applaunch.exe' busca información confidencial en el navegador Comodo IceDragon.



P5: Following execution, which social media-related domain names did the malware resolve via DNS queries?

R: facebook.com

Se investigaron reportes de análisis dinámicos realizados en ANY.RUN donde se visualizaron las solicitudes DNS realizadas por el malware en su ejecución. En cuanto se ejecuta se abre el sitio web de facebook.



HTTP Requests	178	Connections	118	DNS Requests	101	Network Threats	1
Timeshift	Status	Rep	Domain	IP			
24388 ms	Responded	✓	www.facebook.com	57.144.244.1			
24388 ms	Requested	✓	www.facebook.com	IP Addresses not found			

P6: Once the malicious IP addresses are identified, network security devices such as firewalls can be configured to block traffic to and from these addresses. Can you provide the IP address and destination port the malware communicates with?

R: 77.91.124.55:19071

De acuerdo con el reporte de VirusTotal, el malware establece comunicación de comando y control (C2) a través de la dirección IP 77.91.124.55 utilizando el puerto no estándar 19071. Este comportamiento se detalla en las técnicas de MITRE ATT&CK mapeadas en el análisis técnico (T1065, T1071 y T1571).

Command and Control
 TA0011 | 3 Techniques

Uncommonly Used Port
1

T1065

Application Layer Protocol
8

T1071

Non-Standard Port
1

T1571

Non-Standard Port

T1571

Description
 Detected TCP or UDP traffic on non-standard ports

Match
 192.168.122.100:49697 -> 77.91.124.55:19071

P7: YARA rules are designed to identify specific malware patterns and behaviors. Using MalwareBazaar, what's the name of the YARA rule created by "Varp0s" that detects the identified malware?

R: detect_Redline_Stealer

A través de MalwareBazaar, se identificó la regla YARA denominada detect_Redline_Stealer, desarrollada por el autor "Varp0s" para la detección específica de este malware.

Rule name:	detect_Redline_Stealer Alert ▾
Author:	Varp0s

P8: Understanding which malware families are targeting the organization helps in strategic security planning for the future and prioritizing resources based on the threat. Can you provide the different malware alias associated with the malicious IP address according to ThreatFox?

R: RECORDSTEALER

De acuerdo con los análisis realizados, el malware investigado fue etiquetado inicialmente en VirusTotal bajo las familias crifi, redline y stealer y por tria.ge bajo la familia redline

Family labels

crifi

redline

stealer

General

TargetAcrobat.exe

Size1.8MB

Sample251026-pe115ahm6z

SHA256248fcc901aff4e4b4c48c91e4d78a939bf681c9a1bc24...

MD5

SHA1

SHA512

SSDEEP

Score

10/10

MYSTIC

SMOKELOADER

BACKDOOR

DISCOVERY

INFOSTEALER

STEALER

REDLINE

FRANT

DEFENSE_EVASION

EVASION

PERSISTENCE

TROJAN

Malware Config

Extracted

Familyredline

Botnetfrant

Posteriormente, la consulta de la dirección IP maliciosa en la plataforma ThreatFox confirmó reportes consistentes asociados a la familia RedLine Stealer, registrando el alias específico de RECORDSTEALER para esta amenaza.

Date (UTC)	IOC	Malware	Tags	Reporter
2026-07-07 02:45	194.156.79.16:55615	RedLine Stealer	RedLineStealer	abuse_ch
2026-06-26 20:21	3f48ee014cdde9588eddecf08bf35821	RedLine Stealer		Grim
2026-06-26 20:21	ed87b2e3088e4bb147855d2829a48...	RedLine Stealer		Grim
2026-06-26 20:21	d20ac6d6eda2d70adf552f3bca04c1...	RedLine Stealer		Grim
2026-06-26 15:00	52.43.119.120:80	RedLine Stealer	RedLineStealer	abuse_ch
2026-05-10 18:40	193.221.201.244:33334	RedLine Stealer	RedLine	Silentium
2026-04-22 14:35	198.46.86.63:1912	RedLine Stealer	RedLineStealer	abuse_ch

Malware:	RedLine Stealer
Malware alias:	RECORDSTEALER

P9: By identifying the malware's imported DLLs, we can configure security tools to monitor for the loading or unusual usage of these specific DLLs. Can you provide the DLL utilized by the malware for privilege escalation?

R: ADVAPI32.dll

En los detalles del reporte de VirusTotal se visualizaron las librerías capturadas por el malware, entre ellos, la DLL legítima ADVAPI32.dll expone las siguientes funciones importadas por el malware con la finalidad de escalar privilegios a través de la manipulación de tokens de acceso:

- AdjustTokenPrivileges: Modificación de privilegios de un token de acceso.
- AllocateAndInitializeSid: Se crea y se asigna un Identificador de Seguridad (SID) con el objetivo de la gestión de permisos de usuarios.
- GetTokenInformation: Se obtuvo la información detallada sobre un token de acceso.
- OpenProcessToken: Abre el token de acceso asociado a un proceso para la captura de otros procesos legítimos.

